

חדו"א 2 - תרגיל מס' 8

שאלות להגשה

1. (א) נסחו משפט שמסכם את הגרירות שתמיד נכונות בין שלושת סוגי הסכימות של טורים (רגילה, אבל וצ'ארו) ואת השוויונות בין הסכומים השונים.

(ב) הגדירו אינטגרל לא אמיתי של פונקציה מהצורה $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$

2. מצאו את כל הפתרונות המרוכבים למשוואות:

$$z^3 = -1, \quad z^4 = 16i$$

ציירו במישור המרוכב את הפתרונות המתקבלים.

3. (א) הוכיחו שלכל מספר מרוכב $z \neq 1$ מתקיימת הנוסחה לסכום סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=0}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}$$

(ב) הוכיחו את הנוסחאות הטריגונומטריות הבאות:

$$\sin(3\theta) = -\sin^3 \theta + 3 \cos^2 \theta \sin \theta$$

$$\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - \sin^2 \theta \cos \theta$$

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha \mp \beta}{2} \right)$$

$$e^{i\alpha} \pm e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} (e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} \pm e^{i\frac{\beta-\alpha}{2}}) \quad \text{רמז:}$$

(ג) לכל $\theta \in (0, 2\pi)$ הוכיחו:

$$\sum_{n=0}^N \cos(n\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

4. תהיינה $f, g : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציות אינטגרבילות בקטע $[-\pi, \pi]$. הזכרו בהגדרת המכפלה הפנימית בין f ל- g שראיתם:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

וחשבו:

$$\langle t^2 + it^3, t \rangle \quad (\text{א})$$

$$\langle t, e^{int} \rangle \quad (\text{ב}) \quad \text{כאשר } n \in \mathbb{Z}$$

5. (א) הוכיחו \ הפריכו שהפונקציות הבאות מחזוריות:

$$f(x) = c, \quad c \text{ constant } x \in \mathbb{R}$$

$$g_1(x) = e^x, \quad g_2(x) = e^{ix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x \in \mathbb{Q}, \quad x = \frac{p}{q}, (q \text{ minimal}) \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$h(x) = \tan(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$t(x) = \cos(x^3), \quad x \in \mathbb{R}$$

(ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה עם מחזור $T_0 > 0$ (כלומר $\forall x \in \mathbb{R} (f(x + T_0) = f(x))$) נגדיר

$$Per(f) = \{T > 0 \mid \forall x \in \mathbb{R} (f(x + T) = f(x))\}$$

הוכיחו כי ל $Per(f)$ קיים מינימום אם ורק אם $\inf(Per(f)) > 0$

6. הוכיחו כי הפולינומים הטריגונומטריים על $[-\pi, \pi]$ צפופים במ"ש בפונקציות הרציפות (מחזוריות) על $[-\pi, \pi]$. כלומר, שלכל $f \in C[-\pi, \pi]$ מחזורית ו- $\epsilon > 0$ קיים פולינום טריגונומטרי P כך ש- $\|f - P\|_\infty := \sup_{[-\pi, \pi]} |f - P| < \epsilon$.

הדרכה:

(א) הראו ש- $\cos^n(x)$ ניתן לכתיבה כסכום $\sum_{k=0}^n a_k \cos(kx)$.

(ב) נניח כי $f = u + iv$. פרקו את u לסכום של פונקציה זוגית u_e ופונקציה אי זוגית u_o .

(ג) השתמשו במשפט וירשטראס כדי לקרב את $u_e \circ \arccos$ ע"י פולינום P_e בקטע $[-1, 1]$. הסיקו כי:

$$\sup_{x \in [0, \pi]} |P_e(\cos x) - u_e(x)| < \frac{\epsilon}{4}$$

הסבירו מדוע $P_e(\cos x)$ הוא פולינום טריגונומטרי (סעיף א'), ומדוע ניתן לקחת את ה- $\sup$ בקטע $[-\pi, \pi]$.

(ד) (*) (רשות בלבד) הראו שניתן לקרב את u_o ע"י פולינום טריגונומטרי $P_o(\sin(x))$ במ"ש ב- $[-\pi, \pi]$, כלומר

$$\sup_{x \in [-\pi, \pi]} |P_o(\sin(x)) - u_o(x)| < \frac{\epsilon}{4}$$

הסיקו כי

$$P_e(\cos(x)) + P_o(\sin(x))$$

הוא הפולינום הדרוש ע"מ לקרב את u עד כדי $\epsilon/2$.

הדרכה: התבוננו ב $\frac{u_o}{\sin(x)}$ והשתמשו בסעיפים הקודמים להראות שזה פולינום ב $\cos(x)$ הראו ש $P(\cos(x)) \cdot \sin(x)$ ניתן לכתיבה כפולינום טריגונומטרי ב $\sin(kx)$ (כאשר P זה הפולינום שמקבלים כמו בסעיפים קודמים) במקרה בו $\frac{u}{\sin(x)}$ לא מוגדר בקצוות, קרבו את u_o בעזרת $\tilde{u}_o$ כך ש $\frac{\tilde{u}_o}{\sin(x)}$ מוגדרת בקצוות.

(ה) הסתמכו על הסעיפים הקודמים והשלימו את ההוכחה לפונקציה $f = u + iv$.

תרגילים נוספים

1. תהי $\{z_n\}$ סדרת מספרים במישור המרוכב. נאמר שהסדרה מתכנסת ל- $z \in \mathbb{C}$ אם $|z_n - z| \rightarrow 0$ (זו סדרה ממשית). קבעו האם הסדרות הבאות מתכנסות במישור המרוכב. הוכיחו את טענותיכם.

$$\frac{i^n}{n}, \quad \frac{n}{n+i} + (-i)^n$$

2. הגדירו סדרת קושי עבור סדרת מספרים מרוכבים. הוכיחו שסדרת מספרים מרוכבים מתכנסת אם ורק אם היא סדרת קושי. הסיקו שהתכנסות בהחלט של טור מרוכב ($\sum_n |z_n| < \infty$) גוררת התכנסות רגילה של הטור $\sum_n z_n$ במישור המרוכב.

3. הוכיחו כי אם $\{z_n\}$ ו- $\{w_n\}$ שתי סדרות מתכנסות של מספרים מרוכבים, אזי גם המכפלה $\{z_n \cdot w_n\}$ והסכום $\{z_n + w_n\}$ הן סדרות מתכנסות.

4. נסמן $I = [0, 2\pi]$. נאמר ש- $f_n \xrightarrow{L_2} f$ (התכנסות ב- L_2) אם:

$$\|f_n - f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_n(t) - f(t)|^2 dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

הוכיחו או הפריכו:

(א) $f_n \xrightarrow{L_2} f$ גורר I -ב- f (במ"ש) $f_n \xrightarrow{u} f$.

(ב) $f_n \xrightarrow{u} f$ גורר $f_n \xrightarrow{L_2} f$.

(ג) אם $f_n \in C(I)$ ו- $f_n \xrightarrow{L_2} f$, אז $f \in C(I)$.

(ד) $f_n \rightarrow f$ נקודתית גורר $f_n \xrightarrow{L_2} f$.

5. נגדיר לכל $z \in \mathbb{C}$ מרוכב את הביטויים:

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad \sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$$

(א) הוכיחו שהטורים מתכנסים לכל $z \in \mathbb{C}$.

(ב) $x, y, z \in \mathbb{C}$. הוכיחו:

$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)$$

$$\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$$

(ג) הסיקו ש: $\sin'(z) = \cos(z)$, $\cos'(z) = -\sin(z)$, $\exp'(z) = \exp(z)$ וש- $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$. קבוע.

הערה: היות וטרם הגדרנו נגזרת של פונקציה $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, הניחו כי ניתן לגזור את הטורים איבר-איבר וכי $(z^k)' = k z^{k-1}$ (ניתן להוכיח עובדות אלו).